

Algoritmos e Estruturas de Dados

EN-AEL – 5º Ano

Para as seguintes situações/problemas, definir:

- a) qual a estrutura a ser usada na implementação da solução
- b) fazer esboço do pseudocódigo ou fluxograma das operações sobre a estrutura de dados
- c) Qual a complexidade das operações?

1. Dada uma expressão com os símbolos (), [], { }, determine se ela está corretamente balanceada.

Exemplos:

- ([] { }) → válida
- ([]) → inválida

2. Dada uma cadeia de caracteres, remova repetidamente pares de letras iguais adjacentes até não ser possível remover mais nada.

Exemplo:

- abbaca → ca
- azxxzy → ay

3. Processe uma sequência de comandos:

- CHEGA x → chega uma tarefa com identificador x
- ATENDE → é atendida a tarefa há mais tempo à espera
- FRENTE → mostrar quem será atendido a seguir
- VAZIA → indicar se não há ninguém

4. Há vários trabalhos, cada um com um tempo de execução. Em cada ciclo, o trabalho da frente recebe q unidades de CPU:

- se terminar, sai;
- se não terminar, volta para o fim.

Determinar a ordem de conclusão dos trabalhos.

5. n participantes estão em roda, numerados de 1 a n. A contagem avança sempre no mesmo sentido e, a cada k-ésimo participante, esse participante é eliminado. Determine o último sobrevivente.

6. Existe uma ronda contínua de monitores. São processados comandos:
- NEXT $t \rightarrow$ avançar t posições na ronda
 - ADD $x \rightarrow$ inserir um novo monitor logo a seguir ao atual
 - REMOVE_NEXT $\rightarrow$ remover o monitor imediatamente a seguir ao atual
 - CURRENT $\rightarrow$ mostrar o monitor atual
7. Recebe-se uma sequência de pontuações. Após cada inserção, o ranking deve permanecer ordenado por ordem crescente. No final, devem ser impressos os valores por ordem.
8. Implemente uma sequência de tamanho inicialmente desconhecido que suporte:
- FRONT x
 - BACK x
 - INSERT $p \ x$
 - REMOVE p
 - FIND x
 - PRINT

As posições são indexadas a partir de 1.

9. Processar os comandos de um editor simplificado:
- L $\rightarrow$ mover cursor uma posição à esquerda
 - R $\rightarrow$ mover cursor uma posição à direita
 - I $C \rightarrow$ inserir o carácter C na posição do cursor
 - B $\rightarrow$ apagar o carácter imediatamente à esquerda do cursor

No fim, imprimir o texto.

10. Gerir uma composição ferroviária com os comandos:
- PUSH_FRONT $x \rightarrow$ acrescentar carruagem na frente
 - PUSH_BACK $x \rightarrow$ acrescentar carruagem atrás
 - POP_FRONT $\rightarrow$ remover a carruagem da frente
 - POP_BACK $\rightarrow$ remover a carruagem do fim
 - PRINT_FORWARD
 - PRINT_BACKWARD